Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

TẬP HỢP · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu II.2 ý d) làm rõ "không thêm cả đường và sữa" là không thêm đường và cũng không thêm sữa, đáp án Đúng không đổi. Câu II.3 ý d): lời giải nguồn ghi nhãn "Đúng" nhưng kết luận "nên d) sai"; đáp án MTM là Sai (tập giá trị đúng là -2/3 < a < 0).

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

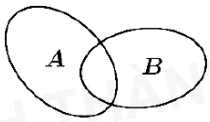
Phần I: 1.C 2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.A 9.C 10.A 11.C 12.B
Phần II: 1) ĐĐSĐ 2) SĐSĐ 3) ĐSSS 4) ĐĐSS
Phần III: 1) 15 2) 1 3) 4 4) 2 5) 18 6) 16

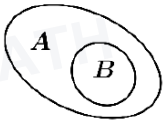
HƯỚNG DẪN PHẦN I

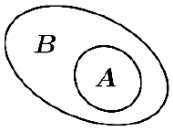
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

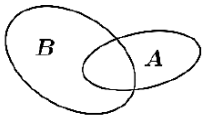
PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Hình nào sau đây minh họa tập hợp A là con của tập hợp B?

A. 

. **B.** 

. **C.** 

. **D.** 

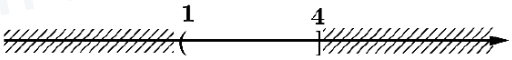
.

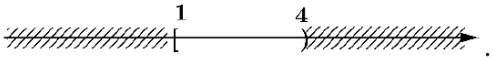
Lời giải

Đáp án C đúng vì mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B.

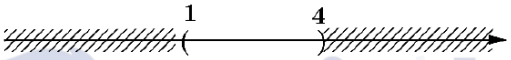
PHẦN I · CÂU 2

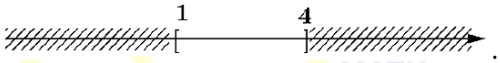
Câu 2: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A. 

. **B.** 

.

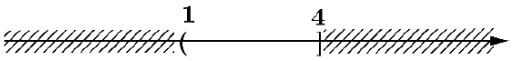
C. 

. **D.** 

.

Lời giải

Hình vẽ (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$ là hình vẽ dưới đây:



PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hãy viết lại tập hợp $B=\{x\in\mathbb{N}: x^2-9=0\}$ theo dạng liệt kê các phần tử.

A. $B=\{-3;3\}$. **B.** $B=\{3\}$. **C.** $B=\{9\}$. **D.** $B=\{-9;9\}$.

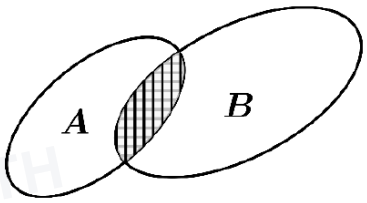
Lời giải

Ta có: $x^2-9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\in\mathbb{N}\\x=-3\notin\mathbb{N}\end{array}\right.\Rightarrow B=\{3\}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho A,B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



A. $A\cap B$. **B.** $A\cup B$. **C.** $A\setminus B$. **D.** $B\setminus A$.

Lời giải

Phần tô đen trong hình vẽ là tập hợp $A\cap B$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tập hợp $A=\{1;2;3\}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $1\subset A$. **B.** $\{3\}\in A$. **C.** $\{2\}\subset A$. **D.** $\{1\}\not\subset A$.

Lời giải

Ta thấy $2\in A$ nên tập hợp $\{2\}\subset A$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tập hợp $X=\left\{x\in\mathbb{N}\middle|x\left(2x^2-7x+3\right)=0\right\}$. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X ?

A. $X=\left\{\frac{1}{2};3\right\}$. **B.** $X=\{3\}$. **C.** $X=\left\{0;\frac{1}{2};3\right\}$. **D.** $X=\{0;3\}$.

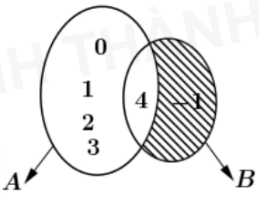
Lời giải

Ta có: $x\left(2x^2-7x+3\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\2x^2-7x+3=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=\frac{1}{2}\\x=3\end{array}\right.$. Do đó $X=\{0;3\}$.

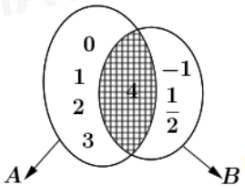
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 7

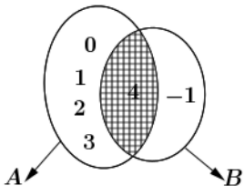
Câu 7: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\mid x<5\}$, $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid (x-4)(2x^2+x-1)=0\}$ và bốn biểu đồ Ven như hình vẽ sau:



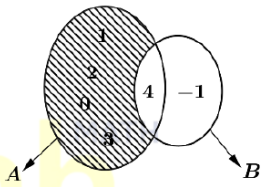
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

Miền tô đậm trong hình vẽ nào ở trên biểu diễn tập hợp $A\cap B$?

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

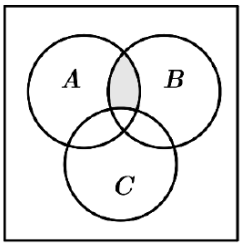
Lời giải

$A=\{x<5\mid x\in\mathbb{N}\}\Rightarrow A=\{0;1;2;3;4\}$ và $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid (x-4)(2x^2+x-1)=0\}$.

Ta có: $(x-4)(2x^2+x-1)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x-4=0\\2x^2+x-1=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=4\\x=-1\\x=\dfrac{1}{2}\notin\mathbb{Z}\end{array}\right.\Rightarrow B=\{-1;4\}\Rightarrow A\cap B=\{4\}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho các tập hợp A, B, C được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ.



Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?

A. $(A\cap B)\setminus C$. **B.** $(A\setminus C)\cup(A\setminus B)$. **C.** $(A\cup B)\setminus C$. **D.** $A\cap B\cap C$.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Phần được tô màu xám trong biểu đồ Ven trên gồm các phần tử thuộc tập hợp A và thuộc tập hợp B nhưng không thuộc tập hợp C. Do đó phần tô màu xám là biểu diễn của tập hợp $(A\cap B)\setminus C$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hai tập hợp $C=\{x\in\mathbb{R}\mid -4\le x\le -1\}$ và $D=\{x\in\mathbb{R}\mid -5\le x\le 0\}$. Tìm tập hợp $C\cap D$.

A. $[-5;0]$. **B.** $\{0,-1,-5,-4,-3,-2\}$.**C.**$[-4;-1]$. **D.** $\varnothing$.

Lời giải

Ta có: $C=[-4;-1]$ và $D=[-5;0]$. Do đó $C\cap D=[-4;-1]$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hai tập hợp $M=\{x\in\mathbb{R}\mid -6\le x<1\}$ và $N=\{x\in\mathbb{R}\mid -1<x\le 2\}$. Tìm tập hợp $M\setminus N$

A. $[-6;-1]$. **B.** $[-6;2]$. **C.** $[1;2]$. **D.** $\varnothing$.

Lời giải

Ta có: $M=[-6;1)$ và $N=(-1;2]$. Do đó $M\setminus N=[-6;-1]$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tập hợp $A=\{9,2,-6,-1\}$. Tìm số tập hợp con gồm 2 phần tử của tập hợp A.

A. 17. **B.** 16. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải

Các tập con có 2 phần tử của tập hợp A là $\{9;2\},\{9;-6\},\{9;-1\},\{2;-6\},\{2;-1\},\{-6;-1\}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tập hợp $A=(-3;2)$. Xác định số phần tử của tập hợp $A\cap\mathbb{Z}$.

A. 5. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 2.

Lời giải

Vì $A\cap\mathbb{Z}=\{-2;-1;0;1\}$ nên tập hợp $A\cap\mathbb{Z}$ có 4 phần tử.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 4, n<2021\}$

a) Tập A gồm các phần tử là những số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 2020 và chia hết cho 4.

b) Khi sắp xếp các phần tử của tập hợp A theo thứ tự tăng dần thì hiệu của 2 phần tử liên tiếp là 4 đơn vị.

c) Tập hợp A có số phần tử là 505.

d) Tổng các phần tử của tập hợp A là $S=511060$.

Lời giải

a) Đúng: Vì $A=\{n\in\mathbb{N}\mid n\vdots 4, n<2021\}=\{0;4;8;...;2020\}$

b) Đúng:

c) Sai: Số phần tử của tập A là $(2020-0):4+1=506$

d) Đúng: Tổng các phần tử của tập hợp A là $S=\dfrac{(0+2020).506}{2}=511060$ nên d) đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Cụm "không thêm cả đường và sữa" có thể bị hiểu là "không thêm đồng thời cả hai" (125 - 30 = 95). Bản MTM làm rõ theo ý đồ nguồn: không thêm đường và cũng không thêm sữa, 125 - 90 = 35. Đáp án d) Đúng không đổi.

Câu 2: Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 125 người uống cà phê được khảo sát, có 55 người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 125 người đó, gọi A là tập hợp những người uống cà phê có thêm đường và B là tập hợp những người uống cà phê có thêm sữa. Các khẳng định sau đúng hay sai:

a) $A \cup B$ là tập hợp những người uống cà phê có thêm cả đường và sữa.

b) $n(A)=55; n(B)=65$; $n(A \cap B)=30$.

c) Số người uống cà phê thêm ít nhất đường hoặc sữa là 120.

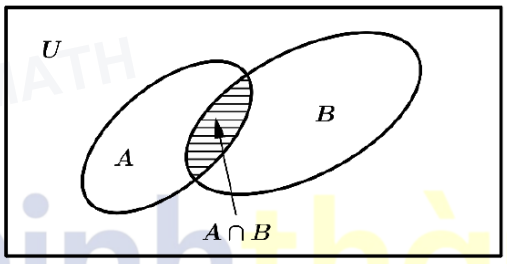
d) Số người uống cà phê không thêm cả đường và sữa là 35.

Lời giải

Đáp án: **a) sai**; **b) đúng**; **c) sai**; **d) đúng**.

Kí hiệu U là tập hợp 125 người được khảo sát, A là tập hợp người uống cà phê thêm đường, B là tập hợp người uống cà phê thêm sữa (trong số 125 người được khảo sát).

Khi đó tập $A \cap B$ là tập hợp người thêm cả đường và sữa và $A \cup B$ là tập hợp người thêm ít nhất đường hoặc sữa. Ta có sơ đồ Ven:



Theo giả thiết ta có $n(A)=55; n(B)=65$; $n(A \cap B)=30$.

Số người thêm ít nhất đường hoặc sữa là

$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)=55+65-30=90.$

Số người không thêm cả đường và sữa là $n(U)-n(A \cup B)=125-90=35.$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ý d) ghi nhãn "d) Đúng" nhưng lập luận và kết luận lại là "nên d) sai". Với a < 0, giao khác rỗng khi và chỉ khi -2/3 < a < 0, khác khoảng -2/3 < a < 2/3 nên d) Sai, khớp kết luận nguồn. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 3: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập hợp $(-\infty;2)\cap(-3;+\infty)=(-3;2)$.

b) Cho tập hợp $M=[-3;6]$ và $N=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$. Khi đó $M\cap N=(-\infty;-2)\cup(3;6]$.

c) Cho tập hợp $X=(-4;3), Y=\{x\in\mathbb{R}:-4<2x<10\}$. Khi đó $X\cup Y=[-4;5)$.

d) Cho số thực $a<0$. Điều kiện cần và đủ để $(-\infty;9a)\cap\left(\frac{4}{a};+\infty\right)\neq\varnothing$ là $-\frac{2}{3}<a<\frac{2}{3}$.

Lời giải

a) Đúng: Ta có $(-\infty;2)\cap(-3;+\infty)=(-3;2)$

b) Sai: Ta có $M\cap N=[-3;-2)\cup(3;6]$

c) Sai: Ta có: $X=(-4;3)$; $Y=\{x\in\mathbb{R}:-4<2x<10\}=(-2;5)$. Khi đó: $X\cup Y=(-4;5)$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Ta có: $(-\infty;9a)\cap\left(\frac{4}{a};+\infty\right)\neq\varnothing\Leftrightarrow 9a>\frac{4}{a}$

$\Leftrightarrow\frac{9a^2-4}{a}>0(a<0)\Leftrightarrow 9a^2-4<0\Leftrightarrow-\frac{2}{3}<a<\frac{2}{3}$.

Vì $a<0$ nên giá trị của a cần tìm là $-\frac{2}{3}<a<0$ nên d) sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\middle|\left(x^2-6x+5\right).\left(x-m\right)=0\right\}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $1\in A$.

b) $\{1,5\}\subset A$.

c) Tập hợp A có 8 tập con với mọi giá trị của tham số m.

d) Có hai giá trị của tham số m để tổng tất cả các phần tử của tập A bằng 6?

Lời giải

a) Đúng: Ta có phương trình $\left(x^2-6x+5\right).\left(x-m\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2-6x+5=0\\x-m=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=5\\x=m\end{array}\right.$.

Do đó $1\in A$

b) Đúng: Do đó $\{1,5\}\subset A$

c) Sai: Phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt khi $\begin{cases}m\neq1\\m\neq5\end{cases}\Rightarrow$ Tập hợp A có ba phần tử khi $\begin{cases}m\neq1\\m\neq5\end{cases}$ hay tập A có 8 tập con khi $\begin{cases}m\neq1\\m\neq5\end{cases}$

d) Sai: Nếu $\left[\begin{array}{l}m=1\\m=5\end{array}\right.$ thì $A=\{1;5\}$. Khi đó tổng các phần tử bằng 6 (thỏa mãn).

Nếu $\begin{cases}m\neq1\\m\neq5\end{cases}$ thì $A=\{1;5;m\}$. Khi đó $1+5+m=6\Leftrightarrow m=0$.

Vậy có 3 giá trị của tham số m để tổng tất cả các phần tử của tập A bằng 6

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{N}\,|\,3\le x\le11\right\}$ và $B=\left\{x\in\mathbb{Z}\,|\,-3\le x<6\right\}$. Tìm số phần tử của $A\cup B$.

Lời giải

Đáp án: 15

Ta có $A=\{3,4,5,6,7,8,9,10,11\}$ và $B=\{-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5\}$.

Khi đó: $A\cup B=\{-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11\}$ nên $\left|A\cup B\right|=15$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tập $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|\le 6\}$ và tập $B=[m+1;+\infty)$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương sao cho tập $A\cap B$ có đúng 5 phần tử?

Lời giải

Đáp án: 1

Ta có $A=\{-6;-5-4;-3,-2,-1,0,1,2,3,4;5;6\}$.

$A\cap B$ có đúng 5 phần tử khi và chỉ khi $1<m+1\le 2\Leftrightarrow 0<m\le 1$

Do m nguyên dương nên suy ra $m=1$ nên có 1 giá trị m thỏa mãn bài toán.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tập hợp $A=\{2k^2+3\,|\,k\in\mathbb{Z},|k|\le 3\}$. Có bao nhiêu tập con của A chứa 3 phần tử?

Lời giải

Đáp án: 4

Ta có $|k|\le 3$ và $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k^2\in\{0,1,4,9\}\Rightarrow A=\{3,5,11,21\}$.

Các tập con có 3 phần tử của A gồm $\{3,5,11\},\{3,5,21\},\{3,11,21\},\{5,11,21\}$.

Vậy có 4 tập con của A chứa 3 phần tử.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hai tập hợp $A=(m;6]$, $B=(4;2021-5m)$ và A,B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A\setminus B=\varnothing$?

Lời giải

Đáp án: 2

Vì A,B là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện: $\begin{cases}m<6\\4<2021-5m\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<6\\m<\dfrac{2017}{5}\end{cases}\Leftrightarrow m<6$.

$A\setminus B=\varnothing\Leftrightarrow A\subset B\Leftrightarrow\begin{cases}4\le m\\6<2021-5m\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}4\le m\\m<403\end{cases}\Leftrightarrow 4\le m<403$.

Kết hợp điều kiện thì $4\le m<6$ nên có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Có 11 em chơi được bóng đá, 10 em chơi được cầu lông và 8 em chơi được bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh?

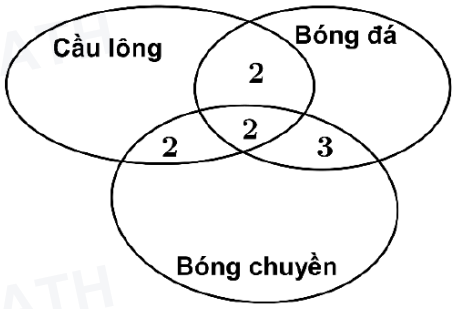
Lời giải

Đáp án: 18

Cách 1: Sử dụng biểu đồ Ven

Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Số học sinh chơi được cả 3 môn là 2.

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và bóng chuyền là $5-2=3$.

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và cầu lông là $4-2=2$.

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông và bóng chuyền là $4-2=2$.

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá $11-2-2-3=4$.

Số học sinh chỉ chơi được bóng chuyền $8-2-2-3=1$.

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông $10-2-2-2=4$.

Số học sinh của cả lớp $2+3+2+2+4+1+4=18$.

Kết luận: Lớp $10A$ có 18 học sinh.

Cách 2:

Gọi A,B,C lần lượt là các tập hợp học sinh của lớp $10A$ chơi được môn cầu lông, bóng đá và bóng chuyền.

Theo giả thiết ta có $\begin{cases} n(A)=11 \\ n(B)=10 \\ n(C)=8 \\ n(A\cap B)=4 \\ n(B\cap C)=5 \\ n(A\cap C)=4 \\ n(A\cap B\cap C)=2 \end{cases}$.

Biết mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn nên số học sinh của lớp sẽ là $n(A\cup B\cup C)$ và:

$$n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(A\cap C)+n(A\cap B\cap C)$$

$$\Leftrightarrow n(A\cup B\cup C)=11+10+8-4-5-4+2=18.$$

Kết luận: Lớp $10A$ có 18 học sinh.

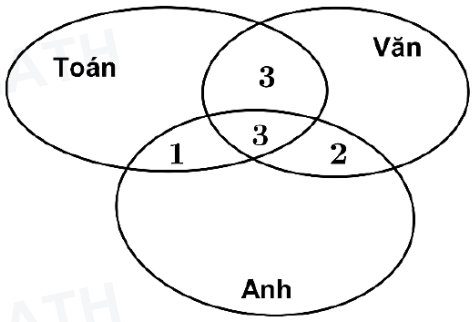
PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Lớp 10A có 25 học sinh giỏi ít nhất một môn Toán, Văn, Anh, trong đó có 6 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 5 học sinh giỏi cả Văn và Anh, 4 học sinh giỏi cả Toán và Anh, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Anh. Tính số học sinh chỉ giỏi đúng một môn Toán hoặc Văn hoặc Anh của lớp 10A?

Lời giải

Đáp án: 16

Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:



Dựa vào biểu đồ Ven, ta có

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán và Văn nhưng không giỏi môn Anh là $6-3=3$ học sinh.

Số học sinh chỉ giỏi môn Anh và Văn nhưng không giỏi môn Toán là $5-3=2$ học sinh.

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán và Anh nhưng không giỏi môn Văn là $4-3=1$ học sinh.

Số học sinh giỏi ít nhất hai trong ba môn của lớp 10A là $3+2+1+3=9$ học sinh

Vậy số học sinh giỏi đúng một môn là $25-9=16$ học sinh.

----------HẾT----------